

Toma de Decisiones Secuenciales y Aprendizaje por Refuerzo

Primer Entregable 30/06

Grupo N° 6

Profesora: Daniela Pucci de Farias

Integrantes: Juan Galván y Marcelo Vera

Propuesta del Problema a Resolver

El problema que proponemos resolver es la gestión óptima de reservas de un restaurante que enfrenta la decisión de aceptar o rechazar reservas provenientes de clientes regulares y premium. Los clientes premium se caracterizan por generar una mayor rentabilidad debido a un mayor gasto promedio en comparación con los clientes regulares.



El objetivo principal es maximizar la rentabilidad total obtenida durante un período específico (una noche), considerando que existe un número limitado de mesas disponibles y una cantidad determinada de oportunidades de reservas. Se adoptaron simplificaciones realistas, tales como limitar el número máximo de mesas y la cantidad de oportunidades de reserva, para mantener la complejidad manejable.

Modelo inicial de MDP

Variables Estado:

- m como número de mesas disponibles para reservar ($m \in \{0, 1, \dots, 10\}$)
- t como oportunidades de reservas restantes $\{t \in \{0, 1, \dots, T\}$, donde T es el número máximo de clientes que puede haber en una cola de clientes.

Acciones:

- Aceptar la reserva ($a = 1$), si $m > 0$
- Rechazar la reserva ($a = 0$)

Transición:

Dependerá del estado actual $x = (m, t)$ y el tipo de cliente c (premium o regular).

- Si se acepta la reserva:

- $m' = m - 1$
- $t' = t - 1$
- Si se rechaza la reserva:
 - $m' = m$
 - $t' = t - 1$

El próximo cliente de la fila será premium con probabilidad P_t y regular con probabilidad $1 - P_t$.

Recompensa:

- Si se acepta un cliente premium: $r = R_p$
- Si se acepta un cliente regular: $r = R_r$
- Si se rechaza: $r = 0$

En el que $R_p > R_r$

Condición de suficiencia:

Si $t = 0$ o $m = 0$, el proceso termina y no hay más recompensas.

Objetivo:

Maximizar la rentabilidad del restaurante en una noche